

GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA - GGH

MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DAS COMPORTAS DE VERTEDOURO DE USINA HIDRELÉTRICA

DAVI CARVALHO MOREIRA(1); JOSELIO SENA BUARQUE(2); BRUNO REIS CARDOSO(2); CAIO CARVALHO MOREIRA(3); HELOISA CUNHA FURTADO
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A(1); CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA CEPEL(2); UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ(3)

RESUMO

Este estudo faz parte da gestão em segurança de barragens que monitora os equipamentos e estruturas hidráulicas da usina. Neste trabalho, são apresentados resultados de simulações, ensaios em campo e laboratório utilizadas para diagnosticar as causas da fratura em haste de cilindro hidráulico da comporta do vertedouro. O estudo concluiu que a haste rompeu devido à baixa tenacidade ao impacto e uma moderada resistência à corrosão, associada ao efeito de entalhe da zona crítica de transição da haste. Estas condições, juntamente com efeito corrosivo da água, propiciaram a nucleação de trincas por corrosão sob tensão e sua propagação por fadiga.

PALAVRAS-CHAVE: Segurança de Barragem; Vertedouro; Haste; Fratura; Corrosão sob Tensão.

1.0 INTRODUÇÃO

A Barragem de Tucuruí, apresentado na Figura 1, é um empreendimento para aproveitamento energético do rio Tocantins no estado do Pará, sob concessão da Eletrobras Eletronorte (ELB-ELN) (ARAÚJO, LOPES e PEREIRA, 2015). Na Barragem está implantada a Usina Hidrelétrica Tucuruí (UHE Tucuruí) e o Sistema de Transposição do Desnível de Tucuruí.



Figura 1 – Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Rio Tocantins (visão a partir da Margem Direita).

Uma das importantes ações de gestão em segurança de barragens é o monitoramento dos equipamentos e estruturas hidráulicas da barragem, neste contexto, torna-se essencial a realização de inspeções e ensaios nos equipamentos de movimentação das comportas do vertedouro.

A principal função do vertedouro é verter a água excedente não utilizada para geração de energia, mantendo o nível do reservatório dentro da faixa normal de operação, e preservando a estabilidade dos taludes das margens do reservatório. O vertedouro da UHE Tucuruí possui 23 comportas, cada uma é acionada por dois mecanismos oleodinâmico a pistão de simples efeito, com fechamento por gravidade sem fonte de energia oleodinâmico. Na Figura 2, pode-se melhor observar a comporta do vertedouro e um dos seus cilindros hidráulicos.

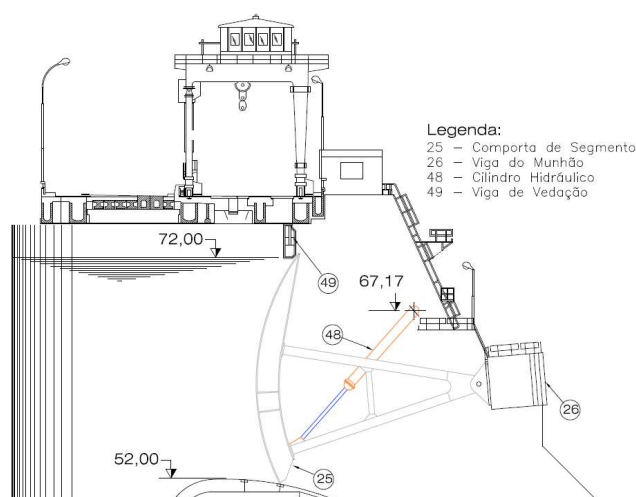


Figura 2 – Detalhe do corte lateral da comporta do vertedouro.

Quando se refere ao vertedouro, as trincas e fraturas nas hastes dos cilindros hidráulicos de movimentação das comportas é um dos principais desafios de manutenção corretiva e preventiva enfrentados pela ELN. A ruptura de uma das hastes torna a operação do vertedouro em situação excepcional com a indisponibilidade de uma ou mais comportas (ARAÚJO, LOPES e PEREIRA, 2015). Consequentemente, reduz a capacidade de vazão do vertedouro e pode causar um problema de segurança da barragem. A operação das comportas do vertedouro deve obedecer a condicionante hidráulica de limitar a diferença de aberturas de comportas entre vãos da mesma calha, onde possível, em 1,0 m (ARAÚJO, LOPES e PEREIRA, 2015).

As trincas e fraturas ocorrem na seção da haste alojada no interior do olhal inferior, onde existem corrosão e acúmulo de água com presença de cloreto (7 ml/L), sódio (5 ml/L), magnésio (3 mg/L) e $\text{pH} < 6,3$. O olhal inferior pode ser melhor observado na Figura 3, onde houve instalação de extensômetros, no local da haste mais próximo e acessível ao local que ocorre as trincas e fraturas, para medição dos esforços mecânicos. As fraturas se iniciam com trincas localizadas na transição entre seções de diferentes diâmetros, como mostrado na Figura 4. Uma haste com trinca desbastada até ser eliminada pode ser observada na Figura 5.



Figura 3 – (a) Mecanismo de movimentação da comporta; (b) Detalhe da instalação de extensômetros na haste.

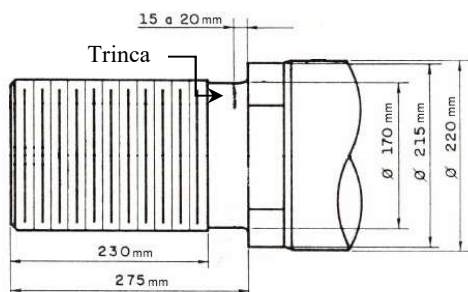


Figura 4 – Croqui da extremidade rosqueada da haste. Figura 5 – Trinca desbastada na extremidade rosqueada.

Neste trabalho, são apresentados resultados de ensaios em campo, ensaios em laboratório e simulações utilizadas para diagnosticar as causas da fratura em haste de cilindro hidráulico da comporta do vertedouro da UHE Tucuruí.

2.0 ENSAIO EM CAMPO

Os ensaios em campo consistiram na medição e aquisição dos sinais de deformação das duas hastes simultaneamente, em um ciclo completo de abertura e fechamento da comporta em serviço. Este ensaio se fez necessário para: (i) confirmar as tensões de projeto da haste; e (ii) ajustar a força de tração na simulação numérica, para obter a tensão no local das trincas e fraturas.

Na secção de maior diâmetro da haste, verificou-se uma média da tensão resultante de 66,7 MPa na abertura da comporta e 60,1 MPa no fechamento da comporta, conforme observado na Figura 6. A diferença entre as tensões (~10 MPa) medidas pelos extensômetros unidirecionais e roseta se deve a tensão devido à flexão, detectada apenas pelo extensômetros roseta, pois os extensômetros unidirecionais foram instalados na linha neutra da haste.

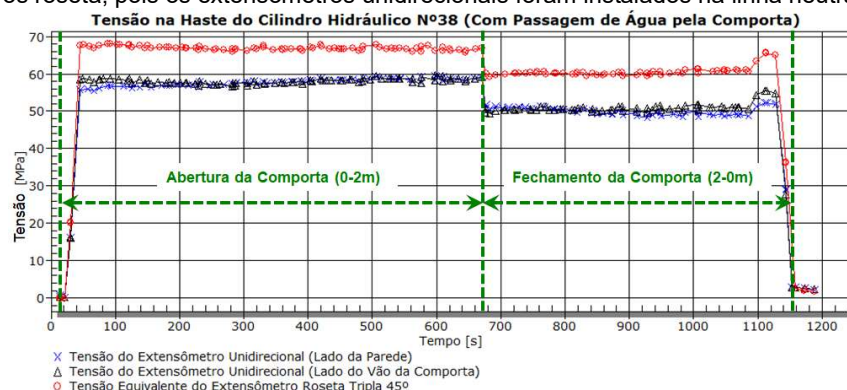


Figura 6 – Tensões na haste do cilindro hidráulico da comporta do vertedouro em condições de reais de serviço.

3.0 ENSAIO EM LABORATÓRIO

A investigação experimental em laboratório contou com o apoio do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL) que realizou: (i) exame visual; (ii) análise química; (iii) ensaio de tração; (iv) análise metalográfica; (v) ensaio de dureza; (vi) ensaio de impacto Charpy; (vii) ensaio de dureza; (viii) determinação da composição química do material (elementos base e impurezas); e (ix) réplica metalográfica.

O exame visual (Figura 8) revelou uma fratura plana, típica de fadiga, porém sem a presença de marcas de praia. Identifica-se na zona 4 o final da fratura (Figura 9).

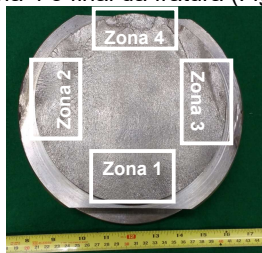


Figura 8 – Superfície fraturada.



Figura 9 – Detalhe da zona 4.

A ruptura da haste ocorreu transversal ao eixo junto à transição entre dois trechos da haste, com diâmetros de 17 cm e 21,5 cm. A região de transição apresentava marcas grosseiras de usinagem, com raio de concordância medindo entre 1,5 mm e 2,5 mm.

Os resultados da análise química, apresentados na Tabela 1, indicam que o material da haste é um aço inoxidável martensítico ASTM A276 tipo 410, estando, portanto, em conformidade com sua especificação do projeto.

Tabela 1 – Resultados das análises químicas da peça fraturada (peso %).

	C ⁽¹⁾	Mn ⁽⁴⁾	P ⁽³⁾	S ⁽¹⁾	Si ⁽²⁾	Cr ⁽⁴⁾	Ni ⁽⁴⁾	Cu ⁽⁴⁾	Mo ⁽⁴⁾
Amostra 1	0,12	0,86	0,027	0,006	0,43	12,4	0,28	<0,05	<0,05
Amostra 2	0,12	0,86	0,027	0,006	0,43	12,4	0,28	<0,05	<0,05
AISI 410 (ASTM A276-06)	0,08-0,15	1 ^{máx}	0,04 ^{máx}	0,03 ^{máx}	1 ^{máx}	11,5-13,5	-	-	-

(1) Combustão direta infravermelho;

(2) Gravimetria e espectrofotometria de absorção atômica;

(3) Volumetria (hidróxido de sódio – acidimetria);

(4) Espectrofotometria de absorção atômica.

Foram realizados, ensaios de tração à temperatura ambiente em corpos de prova longitudinais, retirados da haste fraturada e usinados conforme norma ASTM E8/E8M-13. Os resultados dos ensaios de tração apresentaram que o aço da haste fraturada atende aos requisitos mecânicos da norma ASTM A276-06 para o aço inoxidável tipo 410 condição T, conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Resultados dos ensaios de tração. Módulo de elasticidade (E), e tensão de escoamento (σ_Y), limite de resistência (σ_R) e limite de ruptura ($\sigma_{ruptura}$) e deformação percentual (R_A).

	E (GPa)	σ_Y (MPa)	σ_R (MPa)	$\sigma_{ruptura}$ (MPa)	R_A (%)
CP1	201,5	602,8	751,8	472,5	58,6
CP2	198,2	649,2	713,9	456,5	57,8
CP3	216,4	517,4	669,4	385,2	59,0
CP4	209,2	684,9	820,2	542,2	60,0
CP5	221,9	685,1	837,3	559,9	58,4
CP6	230,2	688,6	823,2	529,0	59,6
CP7	214,2	704,5	846,3	583,7	55,9
Média	213,1	647,5	780,3	504,1	58,5
Desvio padrão	11,2	66,7	69,0	69,4	1,4
AISI 410 Cond. T (ASTM A 276-06)	205,5	>550	>690		>45,0

A análise metalográfica realizada em amostras retiradas do centro até a borda externa da haste, revelaram uma estrutura metalográfica totalmente martensítica revenida com regiões de ferrita- δ alinhadas (Figura 10). Foi evidenciado uma homogeneidade microestrutural ao longo da seção transversal da haste, característica de uma taxa de resfriamento uniforme no processo de tratamento térmico.

A formação de ferrita- δ na estrutura martensítica da haste, indica piora em suas propriedades mecânicas, principalmente a tenacidade e resistência ao impacto (SAGALEVICH, POTAK E SACHKOV, 1970).

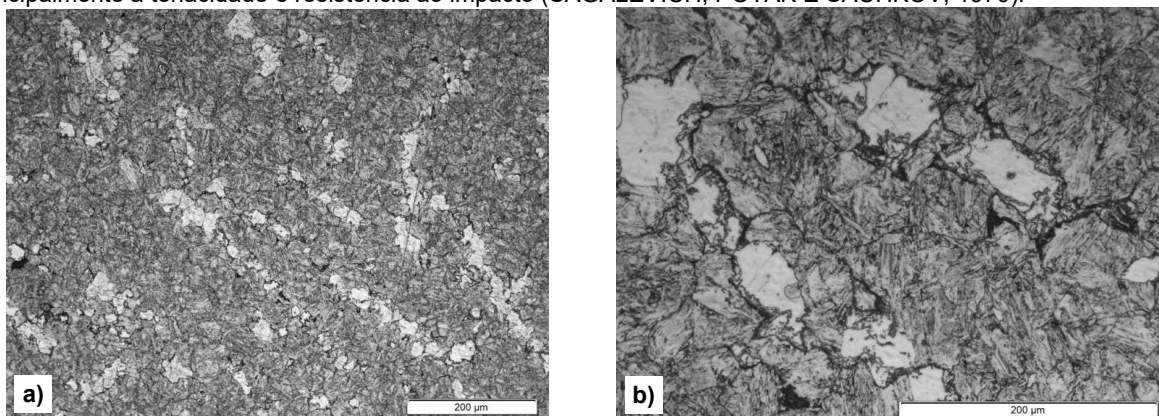


Figura 11 – Estrutura metalográfica próximo a borda da peça fraturada, formada por martensita revenida e ferrita- δ . (a) Menor resolução; (b) Maior resolução.

Também foi observado, intensa corrosão intergranular 1 (Figura 12a) e propagação intergranular de trincas com trincas secundárias e arrancamento de grãos (Figura 12b).

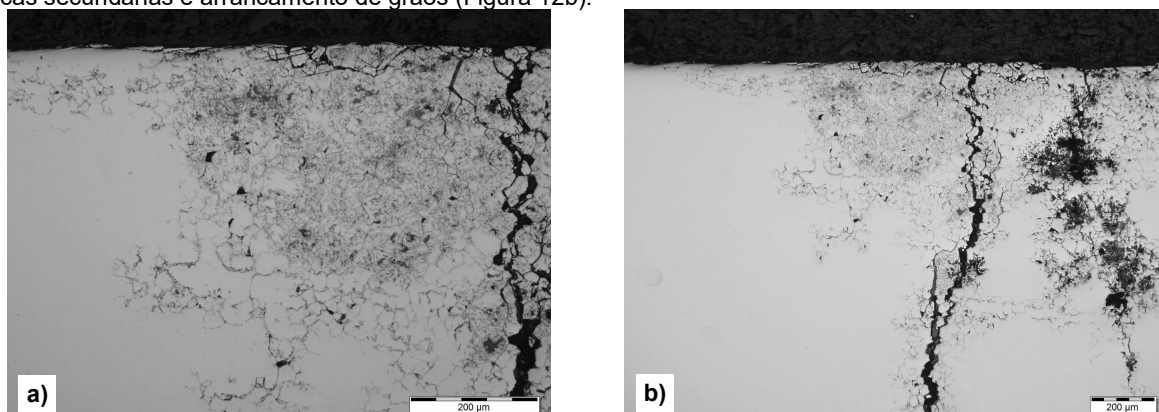


Figura 12 – (a) Intensa corrosão intergranular junto a superfície da peça fraturada; (b) Propagação intergranular de trincas e arrancamento de grãos junto à superfície.

A análise metalográfica evidencia claramente a propagação preferencial das trincas ao longo dos contornos de grão (Figura 13a). Observa-se que as trincas não acompanham preferencialmente a ferrita- δ (Figura 13b), indicando não ser este o agente fragilizador preferencial do material.

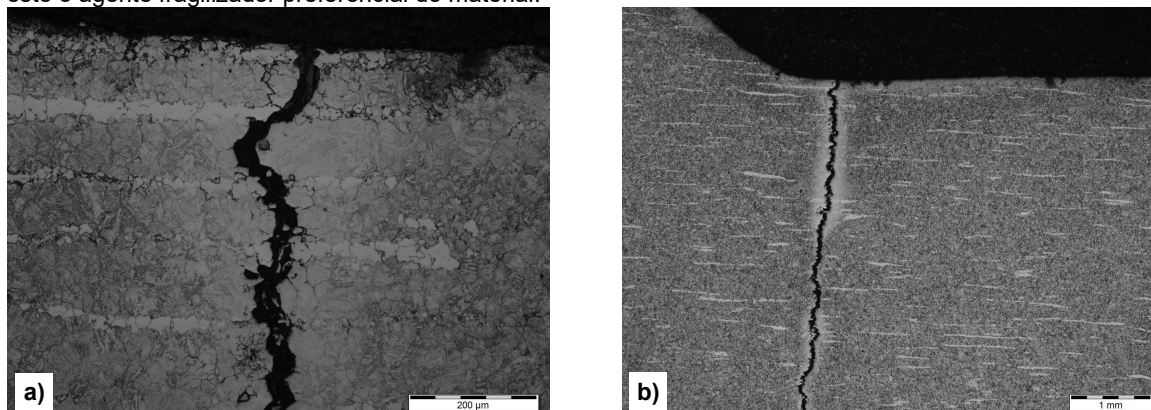


Figura 13 – (a) Trincas acompanham os contornos da austenita prévia; (b) Trincas não acompanham preferencialmente a ferrita- δ .

Os resultados do ensaio de dureza mostraram que não houve variação de dureza do centro para a superfície da haste, sinalizando uma homogeneidade microestrutural ao longo da seção transversal da haste, como mostrado na Tabela 3. Os ensaios apresentaram valores de 27 ± 2 HR_C, próximos aos obtidos por Hare (HARE, 1992).

Tabela 3 – Resultados do ensaio de dureza.

	Centro da haste	2 cm do centro da haste	Próximo a borda da haste
Dureza (HR _C)	27 ± 2	27 ± 2	27 ± 2

Os resultados do ensaio de Charpy indicaram baixa resistência ao impacto e tenacidade para um aço AISI 410, conforme mostrado na Tabela 4. Os resultados foram equivalentes tanto para os corpos de prova confeccionados no sentido longitudinal como transversal da haste. Em ASM Metal Handbook, Vol.1 (ASM, 1990) é apresentada uma energia de impacto de 30 J (25°C) para o aço AISI 410 revenido a 595°C e dureza final de 30 HR_C.

Tabela 4 – Resultados do ensaio Charpy.

	Transversal					Longitudinal				
	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5
Ener. Absor. (J) ⁽¹⁾	5,58	7,56	7,23	5,42	5,50	5,10	8,65	5,66	7,06	6,24
Média (J)	$6,26 \pm 1,05$					$6,54 \pm 1,38$				

(1) Ensaio Charpy em temperatura ambiente (25°C).

Foi realizada análise química das impurezas da haste fraturada para o cálculo do Fator J de WATANABE (ISHIGURO *et al.*, 1982) e o Fator P de Equivalência de Fósforo (HATORI, YAMAMOTO e YOSHINO, 1979). Estes fatores foram comparados com os valores limites da prática recomendada 571 da *American Petroleum Institute*, (API, 2011) para análise da susceptibilidade à fragilização ao revenido do material da peça fraturada. Considerando os elementos de metal base (Tabela 1) e impurezas (Tabela 5), o Fator J e Fator P apresentaram valores de 348 e 6,04, respectivamente, indicando que o material é susceptível à fragilização por revenido.

Tabela 5 – Resultados das análises químicas de impurezas da peça fraturada (ppm).

	As	Sb	Sn
Amostra 1	0,26	<0,02	<0,38
Amostra 2	0,26	<0,02	<0,38

A réplica metalográfica realizada em campo em uma “haste antiga” (fabricada em meados 1980), equivalente a haste deste estudo, é mostrado na Figura 14a. A análise da réplica metalográfica da “haste antiga”, revelou uma estrutura totalmente martensítica revenida com regiões de ferrita- δ , semelhante a estrutura metalográfica da haste deste estudo. Dessa forma, provavelmente houve o mesmo tratamento térmico em todas as hastes dos cilindros hidráulicos, fabricadas para o projeto do vertedouro.

Na Figura 14b, é mostrada a réplica metalográfica realizada na “haste nova” (fabricada em meados de 1996), onde foi revelada uma estrutura totalmente martensítica revenida sem regiões de ferrita- δ , evidenciando um tratamento térmico mais adequado quando comparada a “haste antiga”.

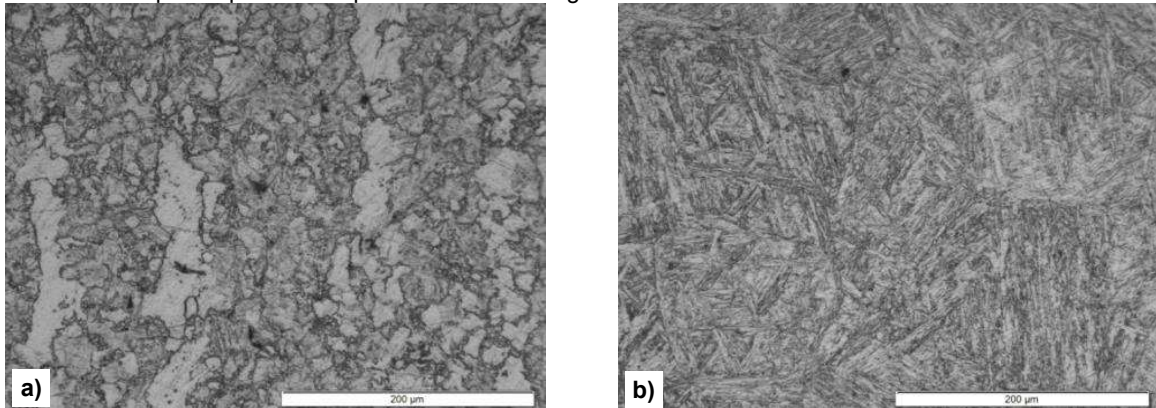


Figura 14 – a) Réplica metalográfica da “haste antiga”, com estrutura martensita revenida e ferrita- δ ; (b) Réplica metalográfica da “haste nova”, com estrutura martensita revenida.

4.0 ANÁLISE NÚMERICA

Foi realizada análise numérica, utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF), com objeto em três dimensões, devido a necessidade de inserir detalhes geométricos como entalhe, chanfro e filetes de rosca, para obtenção de resultados próximos a situação real (Figura 15). Foi gerada uma malha de elementos tetraédricos, com 78% de elementos sem deformação. O estudo de convergência do modelo numérico que se mostrou satisfatório, não apresentando singularidades.

A tensão máxima no entalhe da haste (local das trincas e fraturas) corresponde a aproximadamente 63,7% da tensão de escoamento do material. Aços inoxidáveis martensíticos podem sofrer Corrosão Sob Tensão (CST), mas isto exigiria, além de um ambiente corrosivo uma tensão aplicada superior a 70% da tensão de escoamento (HINES, 1976). Materiais com tenacidades anormalmente baixas, como é o presente caso, a CST pode ocorrer em condições menos severas (ASM, 1974).

A nucleação de trincas por CST é muito provável, considerando a concentração de tensão no entalhe da haste, a baixa tenacidade do material, o acúmulo de água e corrosão na extremidade rosqueada e a susceptibilidade do material a CST.

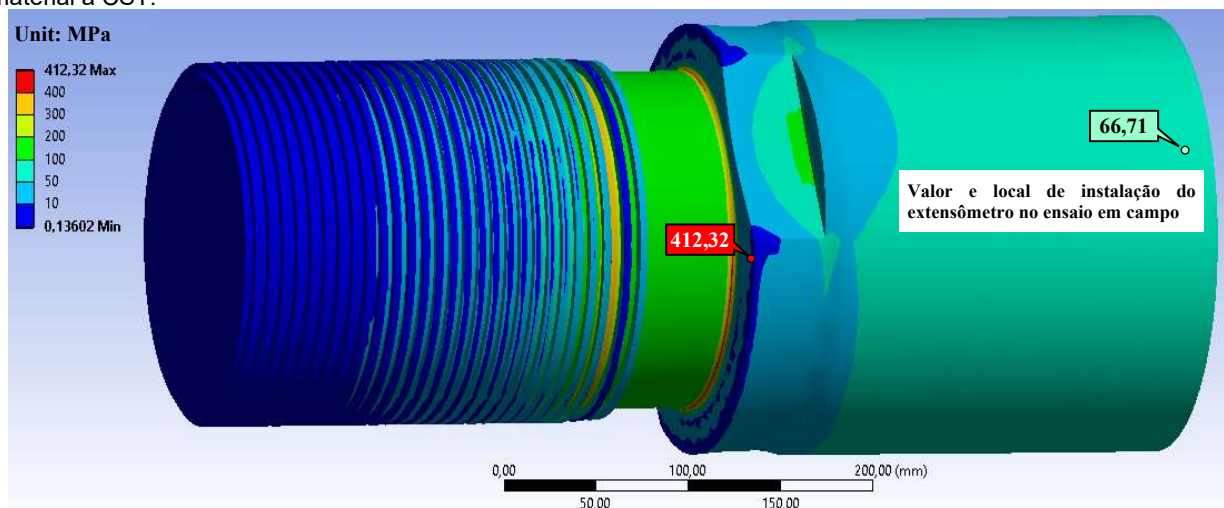


Figura 15 – Tensões na extremidade rosqueada da haste em simulação numérica.

5.0 CONCLUSÃO

O monitoramento de trincas em hastes do sistema de movimentação das comportas do vertedouro se mostrou como uma importante ação dentro do processo de gestão em segurança de barragens. Contribuindo para a gestão em segurança de barragens, este estudo analisou da fratura da haste do cilindro hidráulico da comporta do vertedouro que rompeu em serviço, concluindo que:

1. A haste rompeu devido à baixa tenacidade e resistência à corrosão do aço, associada ao efeito de entalhe da zona crítica de transição da seção da haste. Estas condições, juntamente com efeito corrosivo da água, propiciaram a nucleação de trincas por corrosão sob tensão e sua propagação por fadiga, até a ruptura total, frágil.
2. O desempenho aço inoxidável martensítico utilizado na confecção da haste decorre do tratamento térmico inadequado durante seu processo de fabricação, que resultou em elevado teor de ferrita- δ , fragilização ao revenido, baixa tenacidade e susceptibilidade à corrosão sob tensão.

Contribuindo para mitigar os riscos de ruptura de hastes do sistema de movimentação de comportas de vertedouro, este estudo recomenda:

1. Inspecionar por líquido penetrante todas as hastes que estão em operação em vertedouro e substituir as hastes com trincas.
2. Proteger a região crítica da haste contra umidade por adição de graxa ou massa vedante.
3. Considerando a utilização do aço AISI 410, para aquisição de novas hastes, deve ser especificado um valor mínimo 30 J para resistência ao impacto. Para o aço AISI 410, esta resistência ao impacto deve ser alcançada com um revenimento por volta de 650°C.
4. Para aquisição de novas hastes, inserir análises metalográficas e/ou réplicas metalográficas.

6.0 REFERÊNCIAS

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. **API RP 571: Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry**. 2ª. ed. Washington: API Publishing Services, 2011. 257 p.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **ASTM A276-06: Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes**. West Conshohocken: ASTM International, 2006. 7 p.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **ASTM E8/E8M-13: Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials**. West Conshohocken: ASTM International, 2013. 30 p.

AMERICAN SOCIETY FOR METALS. *Fractography and Atlas of Fractographs*. In: FELLOWS, J. A.; HOWARD, E. B. **Metals Handbook**. 8ª. ed. Ohio: ASM International, v. 9, 1974. 499 p.

AMERICAN SOCIETY FOR METALS. *Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys*. In: ABEL, L. A., et al. **Metals Handbook**. 10ª. ed. Ohio: Metals Park, v. 1, 1990. 2521 p.

ARAUJO, A. L., LOPES, M. L., PEREIRA, G. M. **Trinta Anos de Operação das 23 Comportas do Vertedouro da UHE Tucuruí**. XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens. Foz do Iguaçu, Brasil. 2015.

HATORI, N., YAMAMOTO, S., YOSHINO, F. Temper Embrittlement of Cr-Mo Weld Metals. **Journal of High Pressure Institute**, 17, n. 6, 1979. 302-312.

HARE, J., M. **Fatigue failure of a circulating water pump shaft**, Handbook of Case Histories, in: K. A. Esakul (Ed.), Handbook of Case Histories in Failure Analysis Vol. 2, ASM International, 1992, pp. 348-353.

HINES, J. G. Stress-Corrosion Cracking of Stainless Steels. In: SHREIR, L. L. **Corrosion**. 2ª. ed. London: Newnes-Butterworths, v. 1, 1976.

ISHIGURO, T., MURAKAMI, Y., OHNISHI, K., WATANABE, J. A 2.25Cr-1Mo Pressure Vessel Steel with Improved Creep Rupture Strength. In: SANGDAHL, G. S.; SEMCHYSHEN, M. **Applications of 2.25%Cr-1%Mo Steel for Thick-wall Pressure Vessels**. 1ª. ed. Philadelphia: ASTM International, 1982. p. 129–147.

SAGALEVICH, Y. A., POTAK, Y. M., SACHKOV, A. V. V. **The Effect of Delta Ferrite on the Properties of Low-Carbon Martensite Stainless Steels**. Foreign Technology Division Wright-Patterson AFB. Dayton, p. 1-7. 1970. FTD-MT-24-385-69.

DADOS BIOGRÁFICOS



(1) DAVI CARVALHO MOREIRA Doutorado em Engenharia Elétrica pela UFPA (2021), Mestrado em Engenharia de Barragem pela UFPA (2018), Especialização em Engenharia Elétrica pelo IST (2015) e Graduação em Engenharia Elétrica pela UFPE (2004). Experiência na área de operação de usinas hidrelétricas, planejamento de manutenção, projetos/especificação de equipamentos e manutenção de gerador, subestação isolada a gás e transformador. Coordenou o projeto de modernização do SPCS das UGHs da UHE Samuel. Comissionou os sistemas de proteção das UGHs da UHE Pimental e subestações isoladas a gás da UHE Belo Monte. Atualmente, coordena o projeto de substituição das subestações isoladas a gás da UHE Tucuruí.

(2) HELOISA CUNHA FURTADO Engenheira metalúrgica e de materiais formada pela UFRJ, com mestrado e doutorado pela COPPE/UFRJ. Realizou o Pós Doutorado no Instituto Técnico de Lisboa. Concluiu o curso de MBA em Energia e Finanças pelo IBMEC. Trabalhou por 40 anos no CEPEL, onde gerenciou projetos de pesquisa e coordenou o Laboratório de Metalografia. Trabalha atualmente na COPPE/UFRJ. É autora de artigos técnicos e co-autora de livros. Coordenou a Comissão de Inspeção de Equipamentos do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) de 2018 a 2023. É membro do Conselho da ABM e da ABENDI. É secretária do do Grupo D1 do Cigré.

(3) JOSELIO SENA BUARQUE Graduado em Engenharia Mecânica, pela Universidade Gama Filho. É pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), atuando no Laboratório de Metalografia desde 1986, aonde vem realizando trabalhos de análises de falhas em componentes de equipamentos presentes no universo da geração e distribuição de energia elétrica, avaliação de integridade estrutural em componentes de Usinas Termelétricas e Hidrelétricas, através de réplica metalográfica e ensaios destrutivos e não destrutivos. Co-autor dos volumes 2 e 3 do livro "Análise de Falhas em Materiais Utilizados em Equipamentos Elétricos" e do livro Análise de Falhas em Materiais Utilizados no Setor Elétrico.

(4) BRUNO REIS CARDOSO Possui graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2004), mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (2007) e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2017). Atualmente é pesquisador II do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em Engenharia de Materiais e Metalúrgica, atuando principalmente nos seguintes temas: alta temperatura, avaliação de integridade, fluência, fadiga, monitoramento e estimativa de vida residual.

(5) CAIO CARVALHO MOREIRA Caio Carvalho Moreira possui graduação em Engenharia da Computação (2011) e mestrado em Engenharia Elétrica (2013) pela Universidade Federal do Pará, além de especializações em Redes de Computadores (2016) e Engenharia de Sistemas (2016) pela Escola Superior Aberta do Brasil (ESAB). Atuou como oficial militar Analista de Sistemas na Força Aérea Brasileira (FAB) de 2013 a 2017. Atualmente é professor do magistério superior da Universidade Federal do Pará, atuando principalmente nos seguintes temas: redes de computadores, segurança de redes e segurança de sistemas.